

Kvíz a nagyságrendekről

1. $n^2 - 2020 \cdot n$
 - ☐ $O(n^2)$ -ben van, de nincs $\Omega(n^2)$ -ben **S**
 - ☐ $\Omega(n^2)$ -ben van, de nincs $O(n^2)$ -ben **P**
 - ☐ $\Omega(n^2)$ -ben és $O(n^2)$ -ben is benne van **A**
 - ☐ se $\Omega(n^2)$ -ben, se $O(n^2)$ -ben nincsen benne **E**
2. $2020 \cdot n$
 - ☐ $O(n^2)$ -ben van, de nincs $\Omega(n^2)$ -ben **L**
 - ☐ $\Omega(n^2)$ -ben van, de nincs $O(n^2)$ -ben **T**
 - ☐ $\Omega(n^2)$ -ben és $O(n^2)$ -ben is benne van **N**
 - ☐ se $\Omega(n^2)$ -ben, se $O(n^2)$ -ben nincsen benne **M**
3. Ha $f(n)$ $O(n^4)$ -ben van, akkor $f(n)$ $O(n^5)$ -ben is van.
 - ☐ igaz **A** ☐ hamis **E**
4. $2n^3$ $\Theta(n^3)$ -ben van
 - ☐ igaz **N** ☐ hamis **L**
5. Lehetséges, hogy egy $f(n)$ függvényre $f(n) \in O(n)$ és $f(n) \in O(n^3)$ is igaz.
 - ☐ igaz **T** ☐ hamis **A**
6. Ha $f(n) \in O(n^2)$ és $g(n) \in \Theta(n^3)$, akkor $f(n) \in O(g(n))$
 - ☐ igaz **U** ☐ hamis **G**
7. Ha $f(n) \in O(n^2)$ és $g(n) \in O(n^3)$, akkor $f(n) \in O(g(n))$
 - ☐ igaz **E** ☐ hamis **R**
8. A legkisebb k egész szám, amivel $n^2 \log n \in O(n^k)$ igaz
 - ☐ 2 **H** ☐ 3 **I** ☐ 4 **L**
9. Ha $f(n) \in \Omega(n)$ és $f(n) \in O(n)$, akkor $f(n) \in \Theta(n)$.
 - ☐ igaz **N** ☐ hamis **E**
10. Az alábbiak közül melyik függvény NINCS $O(\log n)$ -ben?
 - ☐ $2020^{2020} \cdot \log n$ **S** ☐ $\log \log n$ **T** ☐ $\frac{1}{2020}n$ **G**

Felsőbb matematika D zárthelyi, 2013. április 11.

1. Mutassa be a gyorsrendezés algoritmusát. Adja meg a módszer időigényét és az erre tanult alsó korlátot.
2. Írja le a falom adatszerkezet felépítését. Vázolja a falomba való beszúrás algoritmusát, és adja meg ennek az időigényét.
3. Ismertesse a MAX 2SAT-feladatot, és a vele kapcsolatosan tárgyalt randomizált algoritmust (tételt).
4. Ismertesse a GNI (nem izomorf gráfok felismerése) feladatra bemutatott AM-protokollt. Térjen ki ennek a helyességére is.
5. Definiálja az $ER(n, p)$ Erdős-Rényi-gráfot és a küszöbfüggvény fogalmát. Adjon meg küszöbfüggvényt ahhoz a tulajdonsághoz, hogy *a gráfnak van éle*.

A következő két feladatnál az eredmény mellé indoklás is szükséges.

6. Mutassa meg, hogy az n pontú K_n teljes gráf élei kiszínezhetők 3 színnel úgy, hogy a 2 hosszúságú utak közül az egyszínűek száma legfeljebb $\binom{n}{3}$ legyen.
7. Jelölje K_{nn} az irányítatlan teljes páros gráfot, amelynek a csúcshalmaza $U \cup V$, ahol U és V közös elem nélküli n -elemű halmazok; a gráf élei pedig az összes (u, v) párok, ahol $u \in U$ és $v \in V$. Határozza meg a h_{uu} és h_{uv} várható elérési időket ($u \in U$, $v \in V$).

A munkaidő 90 perc. A dolgozat összpontszáma 80. Az első öt feladat 10-10 pontot ér, az utolsó kettő pedig 15-15-öt.

Felsőbb matematika D zárthelyi, 2013. április 11.

1. Mutassa be a gyorsrendezés algoritmusát. Adja meg a módszer időigényét és az erre tanult alsó korlátot.
2. Írja le a falom adatszerkezet felépítését. Vázolja a falomba való beszúrás algoritmusát, és adja meg ennek az időigényét.
3. Ismertesse a MAX 2SAT-feladatot, és a vele kapcsolatosan tárgyalt randomizált algoritmust (tételt).
4. Ismertesse a GNI (nem izomorf gráfok felismerése) feladatra bemutatott AM-protokollt. Térjen ki ennek a helyességére is.
5. Definiálja az $ER(n, p)$ Erdős-Rényi-gráfot és a küszöbfüggvény fogalmát. Adjon meg küszöbfüggvényt ahhoz a tulajdonsághoz, hogy *a gráfnak van éle*.

A következő két feladatnál az eredmény mellé indoklás is szükséges.

6. Mutassa meg, hogy az n pontú K_n teljes gráf élei kiszínezhetők 3 színnel úgy, hogy a 2 hosszúságú utak közül az egyszínűek száma legfeljebb $\binom{n}{3}$ legyen.
7. Jelölje K_{nn} az irányítatlan teljes páros gráfot, amelynek a csúcshalmaza $U \cup V$, ahol U és V közös elem nélküli n -elemű halmazok; a gráf élei pedig az összes (u, v) párok, ahol $u \in U$ és $v \in V$. Határozza meg a h_{uu} és h_{uv} várható elérési időket ($u \in U$, $v \in V$).

A munkaidő 90 perc. A dolgozat összpontszáma 80. Az első öt feladat 10-10 pontot ér, az utolsó kettő pedig 15-15-öt.